

Kompilasi Lengkap Modul Pembelajaran Basis Data

Bahan Referensi Lengkap untuk Knowledge Base AI (RAG)

Institut Teknologi Garut

Program Studi S1 Teknik Informatika

BAGIAN 1: Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

Mata Kuliah: Basis Data (IFUWP4335)

Bobot/Semester: 3 SKS / 4 (Empat)

Dosen Pengampu: Ridwan Setiawan, ST., M.Kom., MTA.

Capaian Pembelajaran (CPL & CPMK)

- **CPL002:** Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks pemanfaatan potensi serta penyelesaian masalah pada bidang sesuai keahlian.
- **CPL004:** Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan ilmu komputer/Informatika secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang basis data.
- **CPL009:** Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan analisis data.
- **M1-M6:** Mahasiswa menguasai konsep basis data secara umum, mampu merancang basis data relasional, mengimplementasikan ke DBMS, menerapkan SQL, serta memahami transaksi, backup, recovery, dan pemanfaatan basis data pada intelligent systems dan multimedia.

Materi Pokok Pembelajaran

1. Pengantar dan Konsep Database
2. Sistem dan Arsitektur Database
3. Entity Relationship Diagram (ERD)
4. Implementasi ERD ke DBMS
5. Normalisasi (Normalization)
6. Structure Query Language (SQL)
7. Manajemen Transaksi
8. Backup and Recovery
9. Pemanfaatan database sesuai kelompok keahlian

BAGIAN 2: Pengantar Basis Data (Chapter 1)

1. Definisi Basis Data

Basis Data merupakan himpunan kelompok data (arsip) yang saling berhubungan yang diorganisasi sedemikian rupa agar kelak dapat dimanfaatkan kembali dengan cepat dan mudah. Definisi lain menyebutkan bahwa basis data adalah kumpulan data yang saling berhubungan yang disimpan secara bersama sedemikian rupa dan tanpa pengulangan (redundancy) yang tidak perlu.

Analogi: Seperti lemari arsip. Jika seseorang memiliki ratusan buku, mereka perlu melakukan klasifikasi/pengelompokan, memberikan penomoran (kode unik), dan menempatkan buku dengan urutan tertentu agar mudah dicari.

2. Tujuan Pemanfaatan Basis Data

- **Kecepatan dan Kemudahan (Speed):** Memungkinkan pengguna menyimpan, memanipulasi, dan menampilkan data dengan lebih cepat dibanding cara manual.
- **Efisiensi Ruang Penyimpanan (Space):** Menekan jumlah redundansi (pengulangan) data dengan pengkodean dan relasi antar data.
- **Keakuratan (Accuracy):** Menerapkan aturan/batasan (constraint) tipe data, domain, dan keunikan untuk memastikan data valid.
- **Ketersediaan (Availability):** Memastikan data dapat diakses melalui jaringan, serta memungkinkan pemindahan data kadaluwarsa.
- **Kelengkapan (Completeness):** Menjaga struktur data agar tetap bisa menampung kebutuhan informasi yang berkembang.
- **Keamanan (Security):** Membatasi akses data menggunakan username, password, dan hak akses.
- **Kebersamaan (Shareability):** Mendukung lingkungan multiuser tanpa menimbulkan inkonsistensi data atau deadlock.

3. Pemrosesan File Tradisional vs Basis Data

Sebelum adanya basis data, digunakan sistem pemrosesan file tradisional (File Management System). Karakteristiknya adalah setiap program aplikasi (misal: Aplikasi Akademik, Aplikasi Keuangan) memiliki file data sendiri-sendiri.

Keterbatasan Pemrosesan File Tradisional:

- Data terpisah dan terisolasi (sulit integrasi).
- Redundansi data (pemborosan memori karena data yang sama disimpan berulang).
- Inkonsistensi data (jika satu diubah, yang lain belum tentu berubah).
- Program-data-dependence (jika format file berubah, semua program harus dimodifikasi).

4. Komponen Sistem Basis Data

- **Data:** Disimpan secara terintegrasi dan dipakai bersama-sama.
- **Hardware:** Perangkat keras (server, harddisk, jaringan) penyimpan basis data.
- **Software (DBMS):** Perangkat lunak perantara (interface) antara pemakai dengan data fisik, contoh: MySQL, Oracle, PostgreSQL.
- **User:** Terbagi menjadi Database Administrator (DBA), Programmer, dan End-user.

5. Konsep Dasar Field, Record, dan Key

- **Entitas:** Obyek yang mempunyai karakteristik sama (contoh: Pegawai, Mobil).
- **Atribut:** Deskripsi data yang mengidentifikasi entitas.
- **Primary Key:** Field yang mengidentifikasi sebuah record secara unik (contoh: NIM, NIK).
- **Secondary Key:** Field penanda record namun tidak bersifat unik.
- **Candidate Key:** Field-field yang bisa dipilih menjadi primary key.
- **Composite Key:** Gabungan beberapa field menjadi satu key unik (contoh: Hari + Ruang).
- **Foreign Key:** Atribut pada sebuah tabel yang merujuk pada Primary Key tabel lain.

BAGIAN 3: Arsitektur dan Model Basis Data

1. Masalah pada Penyusunan Data

- **Redudansi Data:** Munculnya data yang sama secara berulang. Mengakibatkan pemborosan media penyimpanan, update lama, dan rentan tidak konsisten.
- **Inkonsistensi Data (Update Anomaly):** Kondisi di mana data di satu tempat diupdate namun di tempat lain tidak. Contoh: Nama mahasiswa di file Mahasiswa tertulis "Linda Yanti" tapi di file KRS tertulis "Linda Yuliana".

2. Tiga Level Arsitektur Database (ANSI-SPARC)

1. **Level Eksternal (View Level):** Berhubungan langsung dengan pengguna. Pengguna hanya melihat struktur data sesuai keperluannya (view). Contoh: user melihat teks nama hari ("Senin"), padahal di fisik disimpan sebagai angka "1".
2. **Level Konseptual:** Level administrator mendefinisikan hubungan antar data secara logik. Mewakili seluruh database.
3. **Level Internal (Physical Level):** Level di mana data disimpan secara fisik dalam bentuk kode, byte, alokasi ruang, kompresi, dan enkripsi.

Konsep ini menghasilkan **Data Independence** (kebebasan data): Logical data independence (mengubah skema konseptual tanpa ubah aplikasi) dan Physical data independence (mengubah fisik tanpa ubah aplikasi).

3. Jenis Model Data

- **Flat-file:** Data disimpan dalam format text biasa, dipisahkan delimiter. Kelemahan: sulit relasi, rentan tidak akurat.
- **Hierarchical (Hirarki):** Konsep parent/child seperti struktur pohon. Kelebihan: akses cepat. Kelemahan: kaku, bisa redundan.
- **Network (Jaringan):** Child table bisa memiliki banyak parent. Mengurangi redundansi dari hirarki namun sangat kompleks.
- **Relational (Relasional):** Paling populer. Berbasis tabel (baris dan kolom). Mudah query, independensi tinggi, terstandarisasi dengan SQL.
- **Entity Relationship (ER):** Relasi objek digambarkan dengan simbol grafis.
- **Object-Oriented:** Disimpan dan diakses menggunakan OOP (seperti Java/C++).

BAGIAN 4: Entity Relationship Diagram (ERD)

1. Komponen Notasi ERD

- **Entity (Persegi Panjang):** Entitas atau objek dasar.
- **Weak Entity (Persegi Panjang Ganda):** Entitas lemah yang keberadaannya bergantung pada entitas lain.
- **Relationship (Belah Ketupat):** Relasi atau hubungan antar entitas. Harus menggunakan kata kerja.
- **Atribut (Oval):** Karakteristik entitas. Terdiri dari Atribut Key (digarisbawahi), Atribut Multivalued (oval ganda), dan Atribut Composite.

2. Kardinalitas dan Multiplicity

Jumlah maksimum entitas yang dapat berelasi dengan entitas pada himpunan entitas yang lain.

- **1 to 1 (One-to-One):** Satu entitas A berhubungan maksimal dengan satu entitas B.
- **1 to M (One-to-Many):** Satu entitas A berhubungan dengan banyak entitas B.
- **M to M (Many-to-Many):** Banyak entitas A berhubungan dengan banyak entitas B.

Multiplicity menentukan nilai minimum (mandatory/optional) dan maksimum (one/many) partisipasi objek.

3. Tahapan Perancangan ERD (10 Langkah)

1. **Menentukan Entitas:** Identifikasi peran, kejadian, lokasi, konsep nyata.
2. **Menentukan Relasi:** Buat matriks relasi antar entitas.
3. **Gambar ERD Sementara:** Entitas digambar kotak, relasi dengan garis.
4. **Isi Kardinalitas:** Tentukan 1-1, 1-M, atau M-M.
5. **Tentukan Kunci Utama:** Cari atribut identifikasi unik (Primary Key).
6. **Gambar ERD Berdasarkan Kunci:** Hilangkan relasi M to M dengan membuat entitas transaksi/ baru di tengahnya.
7. **Menentukan Atribut:** Tentukan field/kolom detail yang diperlukan sistem.
8. **Pemetaan Atribut:** Pasangkan atribut pada entitas masing-masing.

9. **Gambar ERD Lengkap dengan Atribut:** Masukkan semua atribut ke dalam diagram.
10. **Periksa Hasil:** Verifikasi apakah sistem sudah terakomodasi dengan baik.

4. Contoh Kasus Rental DVD

Entitas yang diidentifikasi: Peminjam, Member, DVD, Jenis DVD, Pegawai, Nota_Peminjaman, Nota_Pengembalian. Relasi diidentifikasi menggunakan matriks relasi, kemudian M-to-M diurai menjadi entitas transaksi (Nota).

BAGIAN 5: Penerapan Basis Data

(Transformasi ERD ke Fisik)

Tujuan dari tahapan ini adalah mentransformasikan model data yang telah dinyatakan dalam ER Diagram ke dalam Basis Data Fisik (struktur tabel-tabel di DBMS).

Aturan Transformasi (Mapping ERD to Tables)

- **Aturan 1 (Entitas):** Setiap himpunan entitas akan diimplementasikan ke dalam sebuah tabel tunggal. Atribut entitas menjadi kolom dalam tabel tersebut.
- **Aturan 2 (Relasi 1-1):** Relasi derajat 1-1 direpresentasikan dengan menambahkan atribut key dari salah satu entitas (sebagai foreign key) ke tabel entitas lainnya. Atribut relasi juga disertakan.
- **Aturan 3 (Relasi 1-N):** Relasi derajat 1-N (Satu-ke-Banyak) direpresentasikan dengan memasukkan atribut Primary Key dari himpunan entitas pertama (yang berderajat 1) ke dalam tabel himpunan entitas kedua (yang berderajat N) sebagai Foreign Key. (Contoh: NIDN Dosen dimasukkan ke dalam tabel Mata Kuliah).
- **Aturan 4 (Relasi N-N):** Relasi derajat N-N (Banyak-ke-Banyak) WAJIB diwujudkan menjadi tabel baru (tabel persilangan/transaksi). Tabel baru ini memuat Foreign Key yang berasal dari Primary Key kedua entitas yang dihubungkan, beserta atribut khusus relasi tersebut. (Contoh: Relasi "Mempelajari" antara Mahasiswa dan Mata_Kuliah menjadi tabel baru berisi NPM, Kd_Kuliah, dan Indeks_Nilai).
- **Relasi Tunggal (Unary):** Jika entitas berelasi dengan dirinya sendiri (contoh: Dosen mendampingi Dosen), jika 1-N maka Primary Key ditambahkan kembali ke tabel tersebut dengan nama field yang berbeda (misal: Kd_Dosen dan Kd_Dosen_Pendamping).